

Relazione computazionale

desantis.1921717

12 novembre 2021

Parte 0

Iniziamo discutendo il codice 'integratore.c'. Il codice implementa l'algoritmo di integrazione 'Runge-Kutta' del secondo ordine. Il sistema di equazioni differenziali integrato tramite l'algoritmo è il seguente:

$$\begin{cases} x'(t) = -y(t) - z(t) \\ y'(t) = x(t) + a \cdot y(t) \\ z'(t) = b + (x(t) - c) \cdot z(t) \end{cases}$$

Le variabili $kx1, kx2, ky1, ky2, kz1, kz2$, rappresentano gli incrementi delle rispettive variabili del sistema. Servono per calcolare i valori nel successivo indice $xs = x_{n+1}, ys = y_{n+1}, zs = z_{n+1}$.

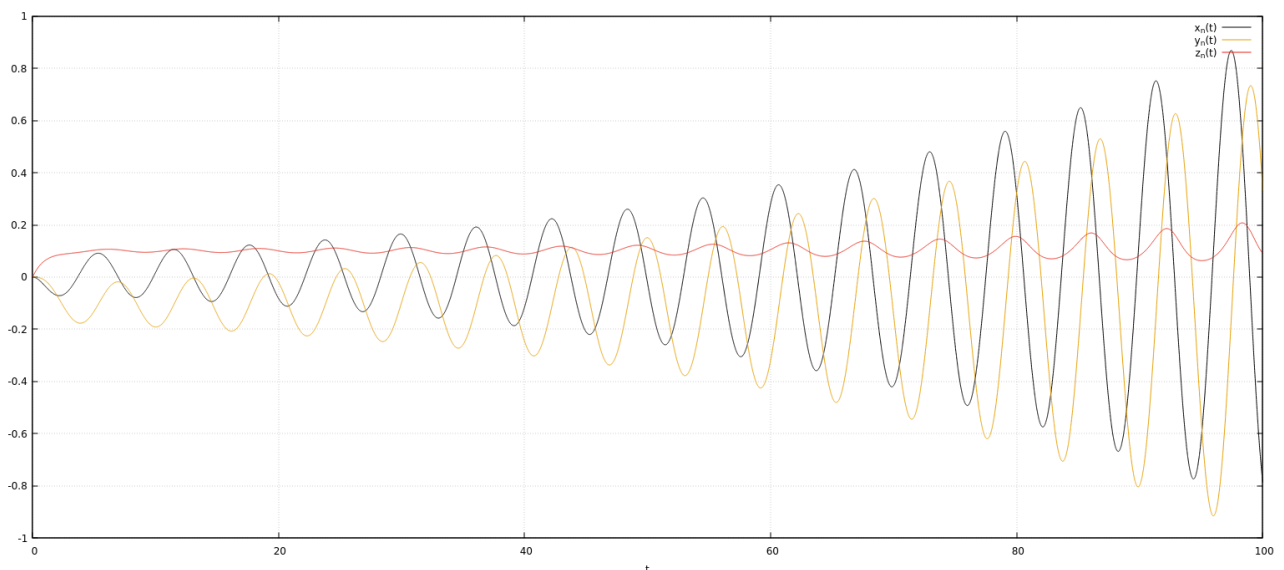
Le condizioni iniziali, i parametri, il passo e il tempo massimo d'integrazione, devono essere immessi dal terminale. Prima dell'algoritmo c'è un controllo che verifica la quantità di valori scelti. Infine c'è l'integrazione delle variabili scritte con 10 cifre significative.

1 Parte 1

1.1

Ponendo $a=0.1, b=0.1, c=1, x_0 = y_0 = z_0 = 0, dt=0.01, T=100$, e eseguendo l'integrazione numerica tramite il codice 'integratore.c' con i precedenti parametri, i valori al tempo $T_{max} = 100$, corrispondono a quelli descritti di seguito:

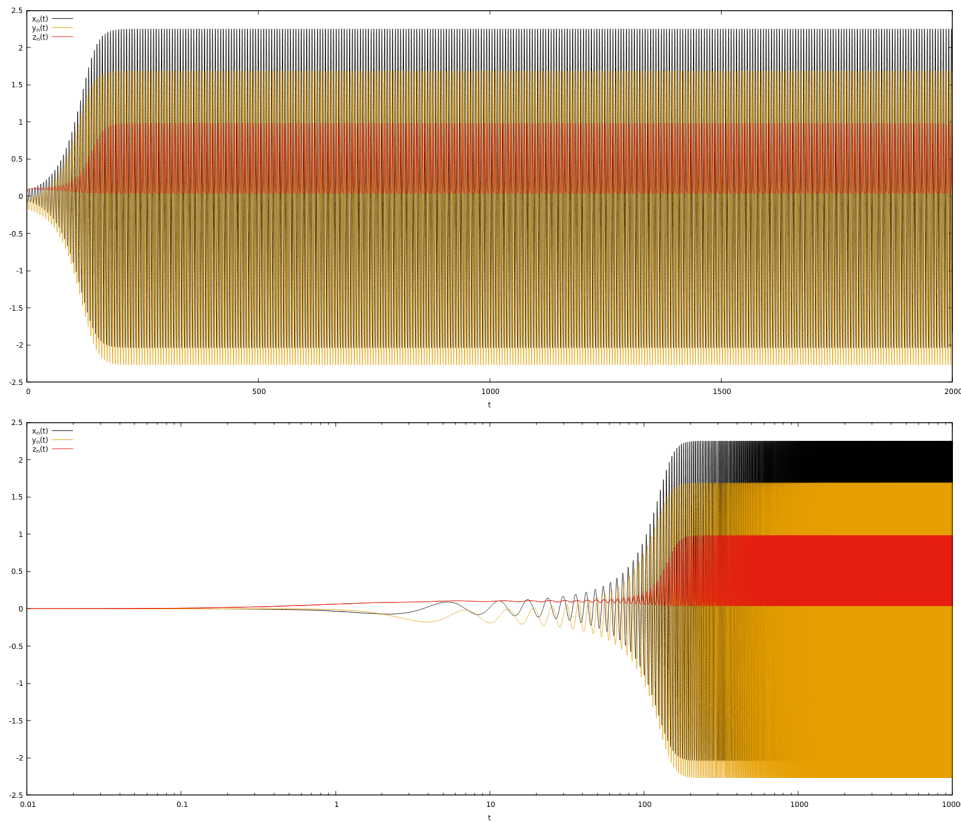
t_{max}	$X(t=100)$	$Y(t=100)$	$Z(t=100)$
100.00	-0.7866364173	0.3313694622	0.0901477239



Il grafico sovrastante rappresenta le variabili $x(t), y(t), z(t)$ ottenute tramite l'integrazione. Si può vedere come i valori nella tabella dell'istante finale corrispondano perfettamente a quelli con $t=100$.

1.2

Vogliamo studiare il sistemi di equazioni per T_{max} molto grandi. Rieseguendo l'integrazione con lo stesso codice e con $T_{max_1} = 2000, T_{max_2} = 10000$. Ciò che risulta sono i seguenti grafici.



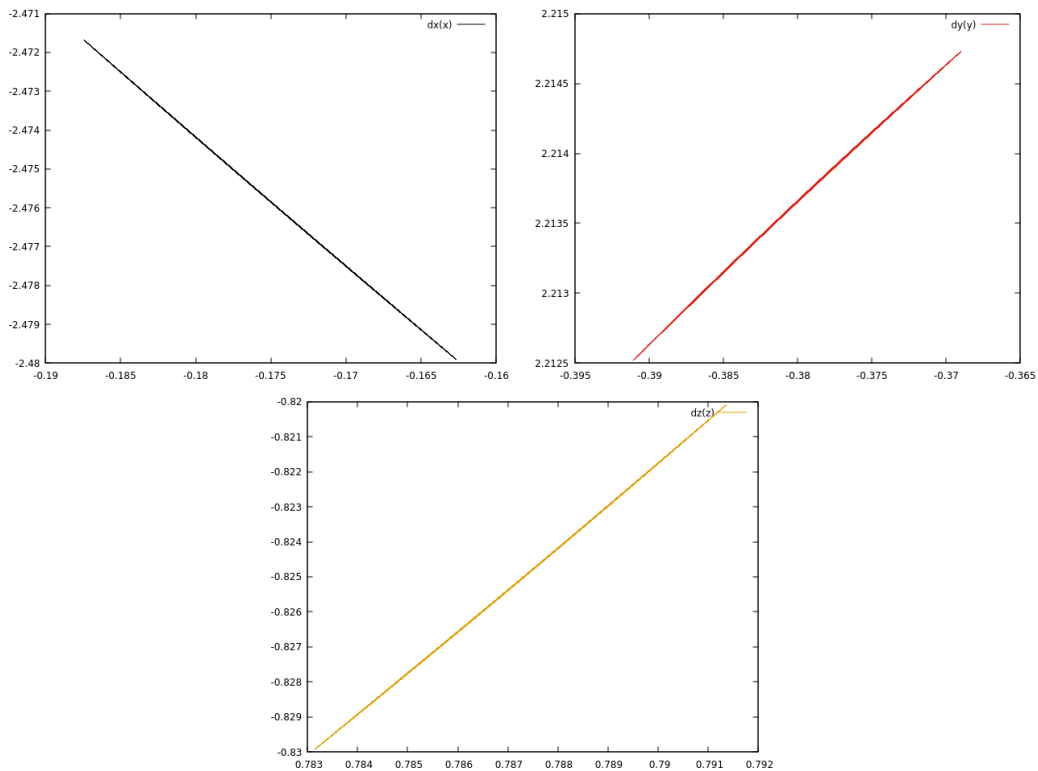
Le funzioni rappresentate sono ben stimate da funzioni sinusoidali. Il primo grafico descrive l'integrazione fino a 2000 ed è in scala lineare. Il secondo invece descrive l'integrazione eseguita fino a 10000. I colori graficati sono associate alle variabili in questo modo : $x(t)$ è rappresentato dal nero, $y(t)$ dall'arancione, $z(t)$ dal rosso.

E' evidente che graficando i risultati sono presenti due regimi: uno transiente o transitorio, e l'altro stazionario. Ciò che possiamo osservare dal grafico, è che il regime transitorio ha una durata di circa 150-300 unità di tempo. Possiamo sicuramente affermare però che per t maggiori l'andamento può considerarsi stazionario. Questa affermazione è valida dato che, integrando fino a 10000, per $t < 300$, non possono essere notate instabilità, almeno ad occhio nudo. Inoltre integrando per tempi molto lunghi, si può notare che non viene verificato un nuovo andamento transiente. Quindi possiamo affermare che i regimi sono solamente due, descritti dai grafici.

1.3

Lo studio del regime stazionario è stato eseguito principalmente con le sezioni di Poincarè. Le sezioni di Poincarè sono un modo per stabilire se il sistema è stabile o instabile. I grafici che seguiranno raffigurano dati relativi alle derivate delle variabili $x(t)$, $y(t)$ e $z(t)$, in funzione delle variabili stesse. I campionamenti di questi punti sono stati eseguiti una volta ogni periodo.

I parametri scelti e le condizioni differenziali iniziali, sono quelli usati anche nel punto 1.2 e 1.1. Le derivate $x'(t)$, $y'(t)$ e $z'(t)$, sono state calcolate dalle relazioni esplicitate nel sistema.



I grafici rappresentano, in ordine, le sezioni di Poincare di $(x'(t), x(t))$ [nero], $(y'(t), y(t))$ [rosso] $(z'(t), z(t))$ [arancione], quando si è nel regime stazionario. Da questi grafici si può osservare come le traiettorie descritte non siano caotiche, quindi stabili per t compreso tra 300 e 2000. Possiamo quindi definire l'andamento del sistema in $t > 300$ stazionario.

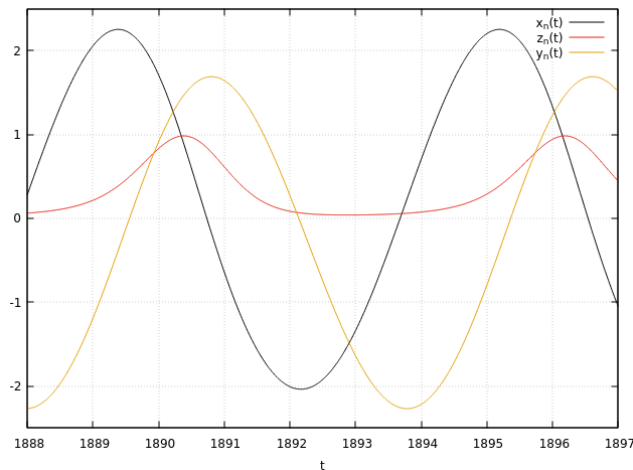
Procediamo con il determinare se il sistema, nel regime stazionario, è un sistema periodico e quindi se possibile, il periodo legato ad esso.

Per capire se il sistema è periodico calcoliamo i periodi di ogni variabile. Questa operazione è stata eseguita con il file 'periodo.c'. Il codice restituisce i periodi di ogni variabile. L'output del file specifica le operazioni eseguite per arrivare ai periodi misurati, quindi anche i tempi campionati ad ogni massimo delle variabili.

Il principale risultato ottenuto è che tutti i periodi sono 'uguali', ovviamente nel limite del calcolo computazionale, e il periodo di ognuno risulta uguale a quello del sistema, cioè 5.84817.

Un sistema può essere considerato periodico, se i rapporti tra i periodi di ogni funzione che compone il sistema sono valori razionali. In questo caso, essendo i rapporti unitari, possiamo considerare il sistema periodico.

Di seguito è riportato lo zoom delle variabili in funzione del tempo, nei tempi in cui sono state eseguite le misure del periodo nel codice 'periodo.c'.



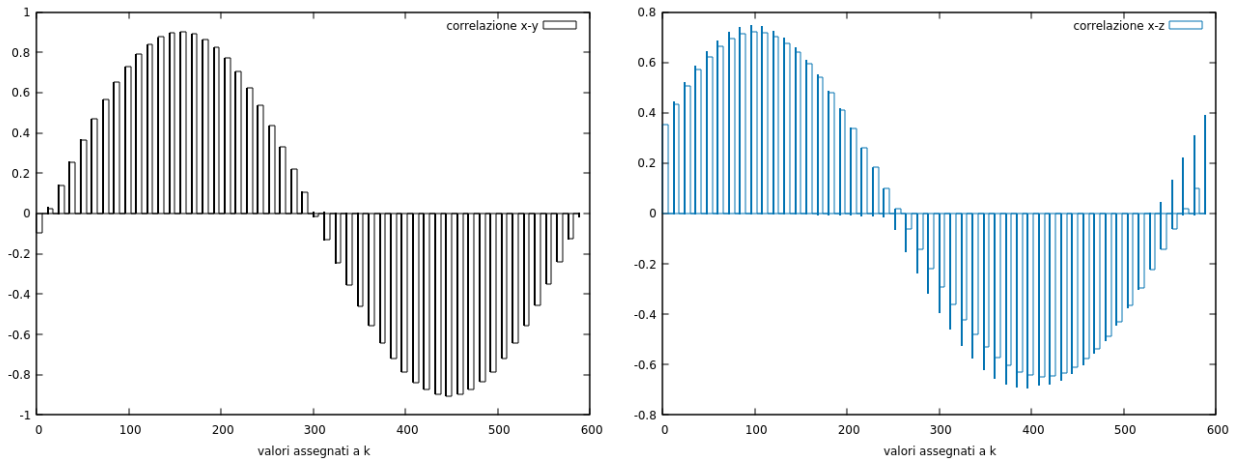
Infine, possiamo vedere come le funzioni risultanti dall'integrazione dei numeri discreti sono correlate tra loro. Con il codice 'corr.c' ho calcolato le correlazioni incrociate tra x,y,z. Sono state utilizzate le seguenti formule, per il calcolo della correlazione tra x-y, e x-z:

$$Corr_{x-y} = \int_t^{t+T} x(t) \cdot y(t+k) dt$$

$$Corr_{x-z} = \int_t^{t+T} x(t) \cdot y(t+k) dt$$

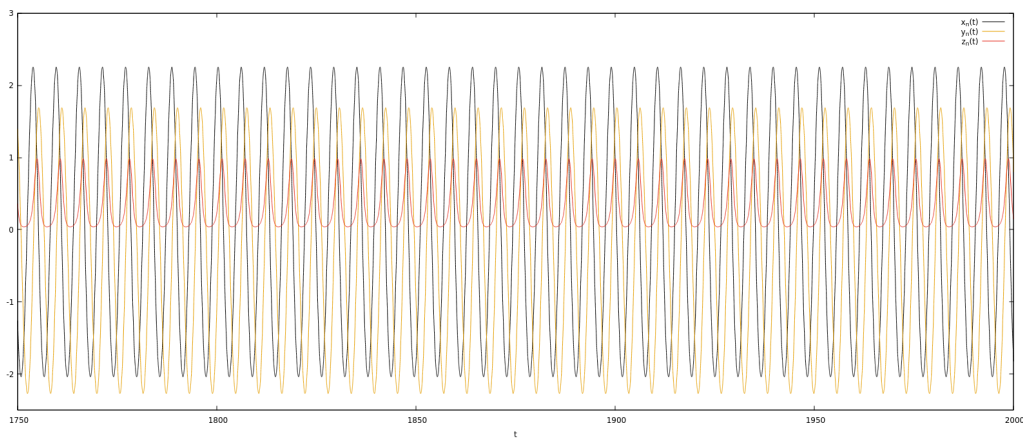
Gli integrali sono stati calcolati su un periodo, nel regime stazionario. Nel nostro caso, avendo punti discreti, è stata eseguita la sommatoria dei prodotti. La normalizzazione è stata eseguita a posteriori.

Facendo variare a piacere k i grafici risultanti sono i seguenti.



La correlazione massima viene registrata in corrispondenza di un offset (k), che è proprio la differenza di fase delle 'funzioni' sinusoidali ottenute dall'integrazione, nel regime stazionario. Questo è verificabile osservando anche l'output del file 'periodo.c', che restituisce due massimi di ogni variabile nel tempo, sfasati tra di loro di un t_ϕ . K è misurato in passi di integrazione. Il massimo valore dato a k è 600. Considerando che δt in questa integrazione è 0.01, $k = t \cdot 100$.

Andiamo infine ad osservare da un grafico più esteso, come i periodi di tutte e tre le variabili siano costanti.



1.4

Abbiamo già fatto diverse considerazioni riguardo il valore della durata del transiente $t_{transiente} \in [150 : 300]$ circa. Andiamo a stabilire con precisione questo dato, attraverso un altro codice chiamato

'duratatransiente.c'.

Il codice non fa altro che implementare Runge-Kutta e trovare il tempo in cui la differenza tra due massimi vicini, in ogni variabile, è trascurabile (< 0.0005). Infine calcola il massimo tra le tre durate dei tre diversi transienti di $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$, così da ottenere la durata del transiente di tutto il sistema. La misura del transiente varia a seconda della condizione di trascurabilità immessa. Più la differenza dei massimi è piccola, più il transiente diventerà lungo. 0.0005 è il 5% del dt , inoltre anche osservando le curve con i grafici, il valore del transiente calcolato è ragionevole.

L'output del programma descritto è il seguente:

"Le durate dei regimi transitori di ogni variabile corrispondono a:

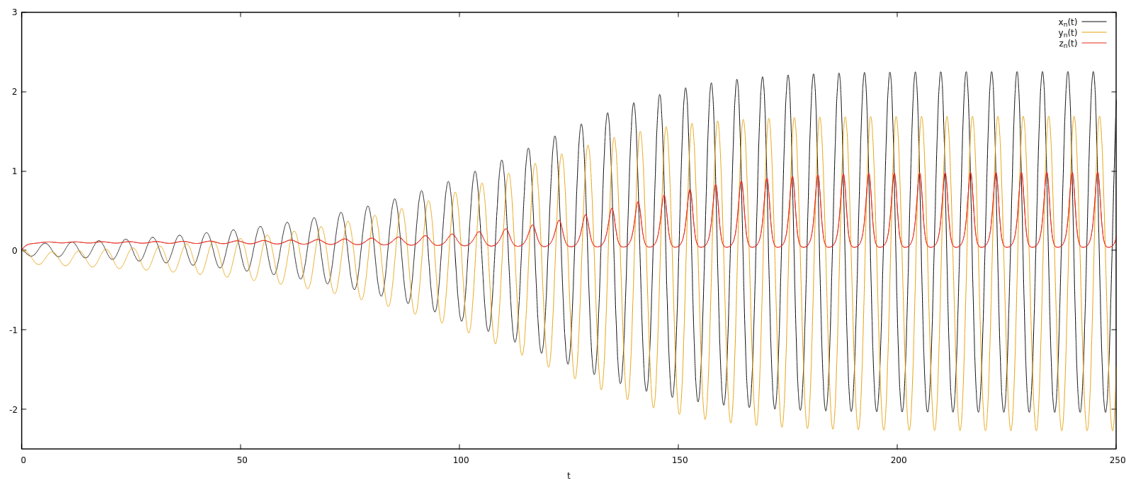
$t_x=233.120000$,

$t_y=217.120000$,

$t_z=234.110000$.

La durata del regime transitorio del sistema è 234.110000

Zoommando sul range di quei valori possiamo apprezzare il calcolo della durata del transiente, e si possono apprezzare meglio i risultati ottenuti tramite il codice..



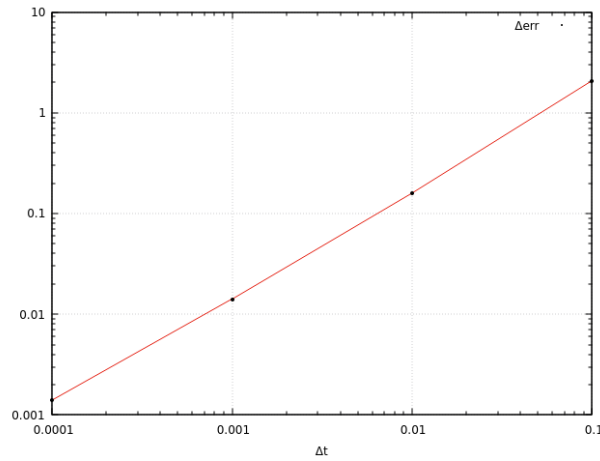
1.5

Per quanto riguarda lo studio dell'errore, possiamo rifarci molto bene alla seguente tabella che descrive i valori ottenuti nell'istante $t = 100$, per passi di integrazioni (dt), diversi.

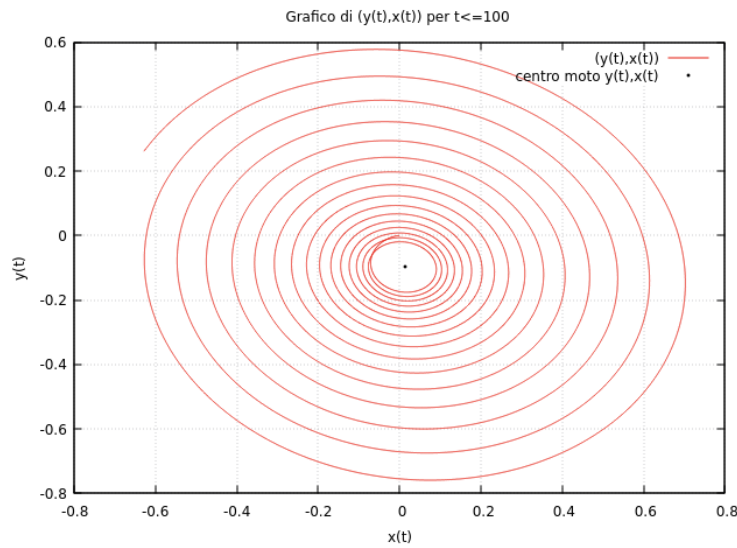
dt	t	$x(t)$	$y(t)$	$z(t)$
0.100000	100.000000	2.8694253792	-2.1561496295	0.2311922254
0.010000	100.000000	-0.7866364173	0.3313694622	0.0901477239
0.001000	100.000000	-0.6273294567	0.2626370336	0.0917115438
0.000100	100.000000	-0.6132361981	0.2557639998	0.0918446793
0.000010	100.000000	-0.6118438592	0.2550786639	0.0918578306

La seconda riga è stata già mostrata nel primo punto. 0.01 era il passo di integrazione usato per trovare i valori di $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$, e riutilizzato anche questa volta.

Per aver più chiaro come i valori trovati dipendano dal dt , soprattutto la loro precisione, il prossimo grafico rappresenterà la differenza tra i valori $x_{(dt_n)} - x_{(dt_{n+1})}$ della $x(t)$ trovati, in funzione di dt . La scala x e y utilizzata è logaritmica, dato che ogni dt utilizzato è un decimo di quello precedente, e le differenze sono meglio apprezzabili che in una scala lineare.



Un'ulteriore considerazione riguardo gli errori è possibile attraverso lo studio della distanza dal punto centrale. L'andamento delle variabili $x(t), y(t), z(t)$, una volta diventato stazionario, è stabile intorno ad un punto, in cui la distanza da ogni variabile rimane costante. Noi possiamo studiare questa caratteristica per un istante, e vedere come si comporta cambiando il passo di integrazione dt . Se osserviamo il seguente grafico (x, y) , per $t \leq 100$, vediamo che l'andamento ruota intorno al punto centrale indicato, anche se diverge perché ancora non si è nella fase stazionaria. Il centro è stato calcolato facendo la media di tutte le componenti x e y fino a $t = 100$.



coordinata X_{centro}	coordinata Y_{centro}
0.012326	-0.097039

La tabella prossima descrive i valori trovati della distanza al quadrato, dal punto centrale per diversi dt , all'istante $t = 100$.

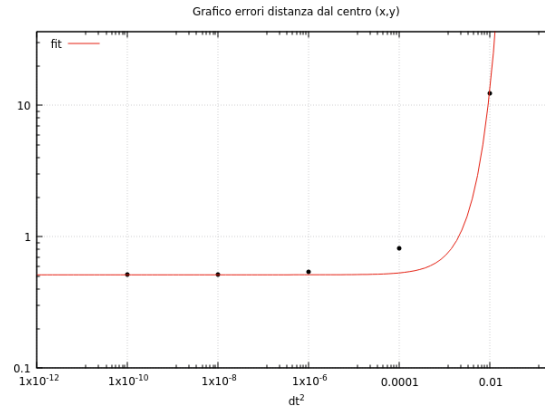
siano X_{centro} e Y_{centro} le coordinate del punto centrale trovato $\longrightarrow$

$$R_{C-(x,y)} = \sqrt{(X_{centro} - x)^2 + (Y_{centro} - y)^2} \longrightarrow$$

$$R_{C-(x,y)}^2 = (X_{centro} - x)^2 + (Y_{centro} - y)^2$$

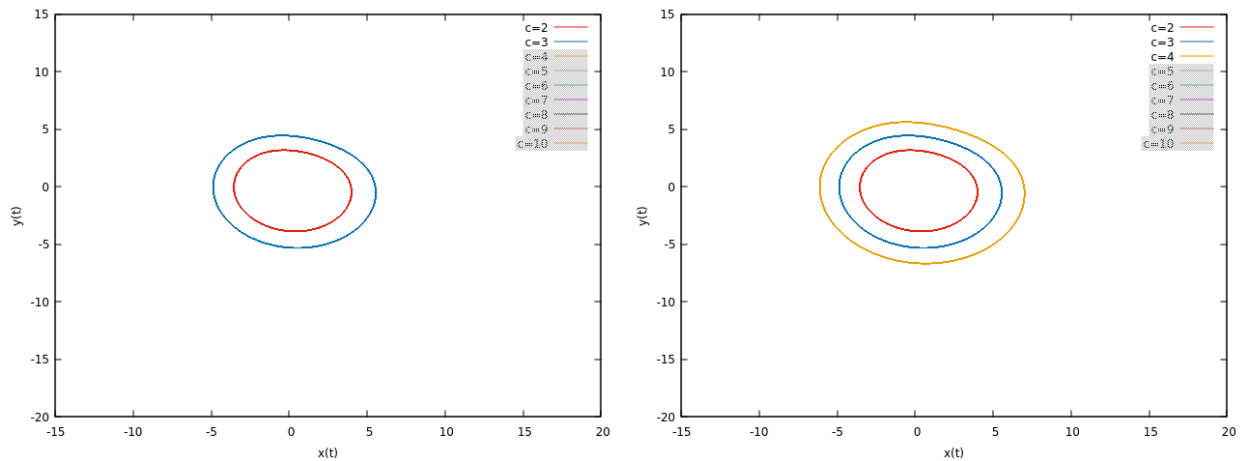
dt	Distanza quadrata dal centro (x,y)
0.00001	0.513575
0.0001	0.515798
0.001	0.538526
0.01	0.821875
0.1	12.402953

Eseguendo un fit esponenziale con i dati ottenuti, il grafico in funzione di dt^2 , è il seguente.

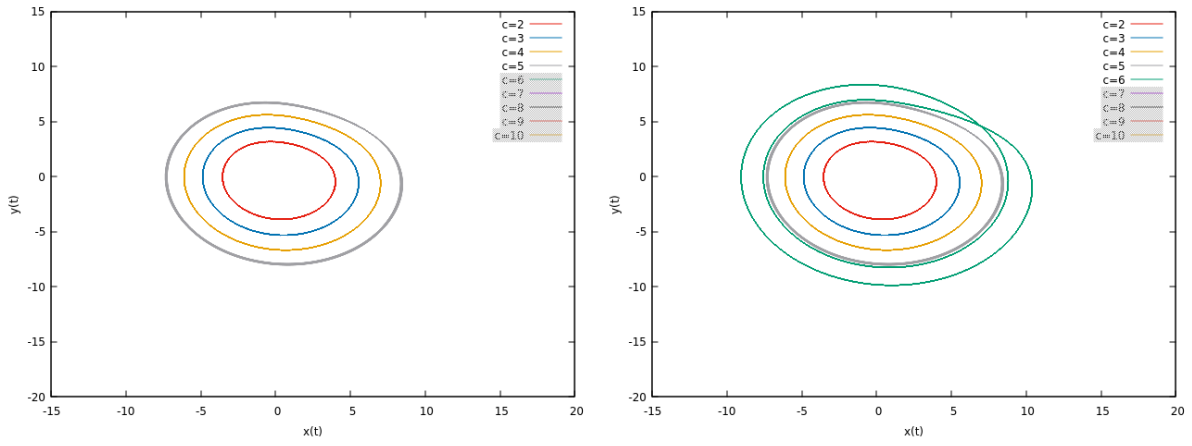


1.6

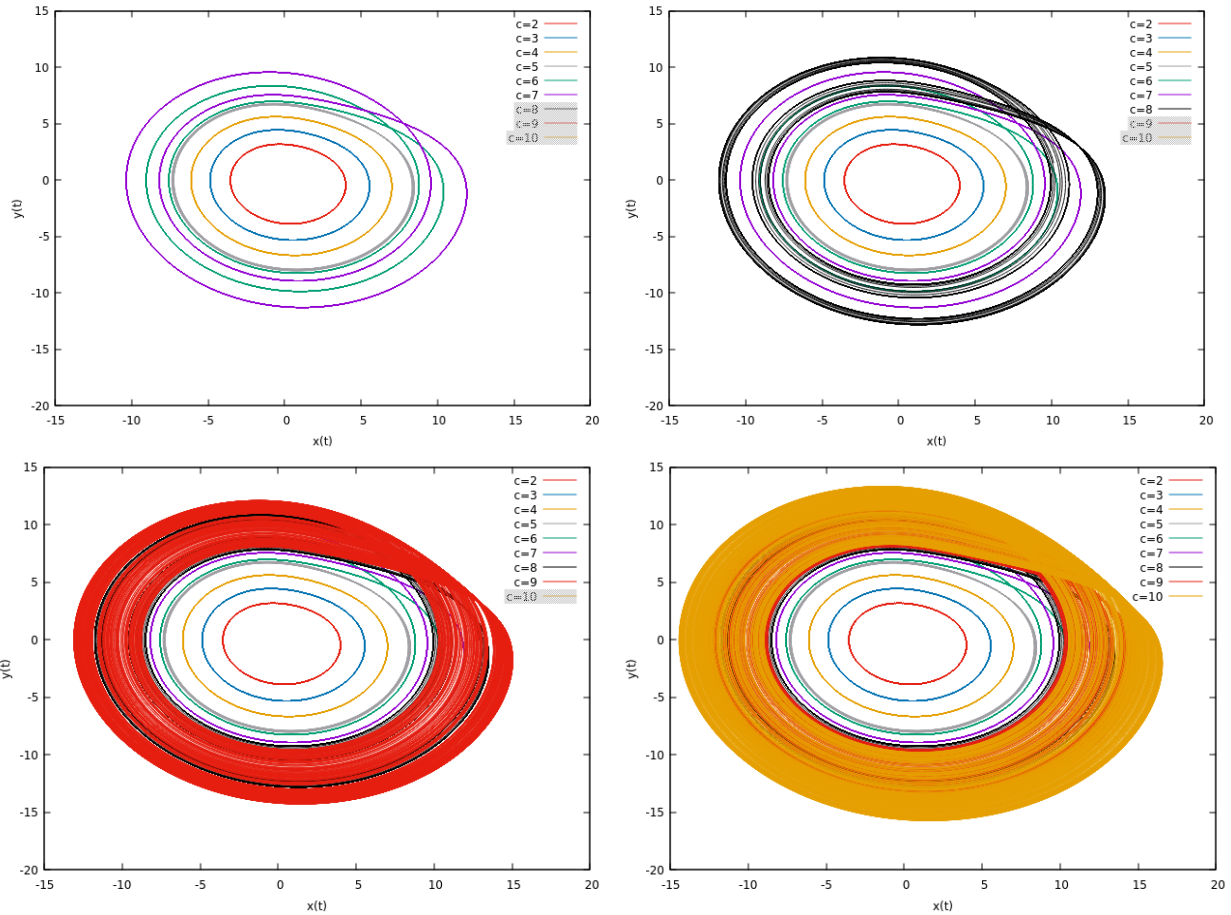
Concludiamo la prima parte con lo studio della dinamica del sistema per diversi valori di c . I grafici che seguono sono stati ottenuti variando il parametro c nel range $c \in [2 : 10]$. Ogni grafico rappresenta il piano (x,y) , ognuno con una curva in più per $c_{n+1} = c + 1$.



Nei primi tre grafici (due sovrastanti uno sottostante) si nota molto bene la stabilità del regime transiente. I grafici descrivono le curve $(x(t), y(t))$ con nel primo grafico $c = 2, c = 3$, nel secondo c'è l'aggiunta della traiettoria per $c = 4$, e nel terzo quella per $c = 5$. Possiamo quindi affermare che per $c \in [2 : 5]$, il sistema ha un andamento stazionario.

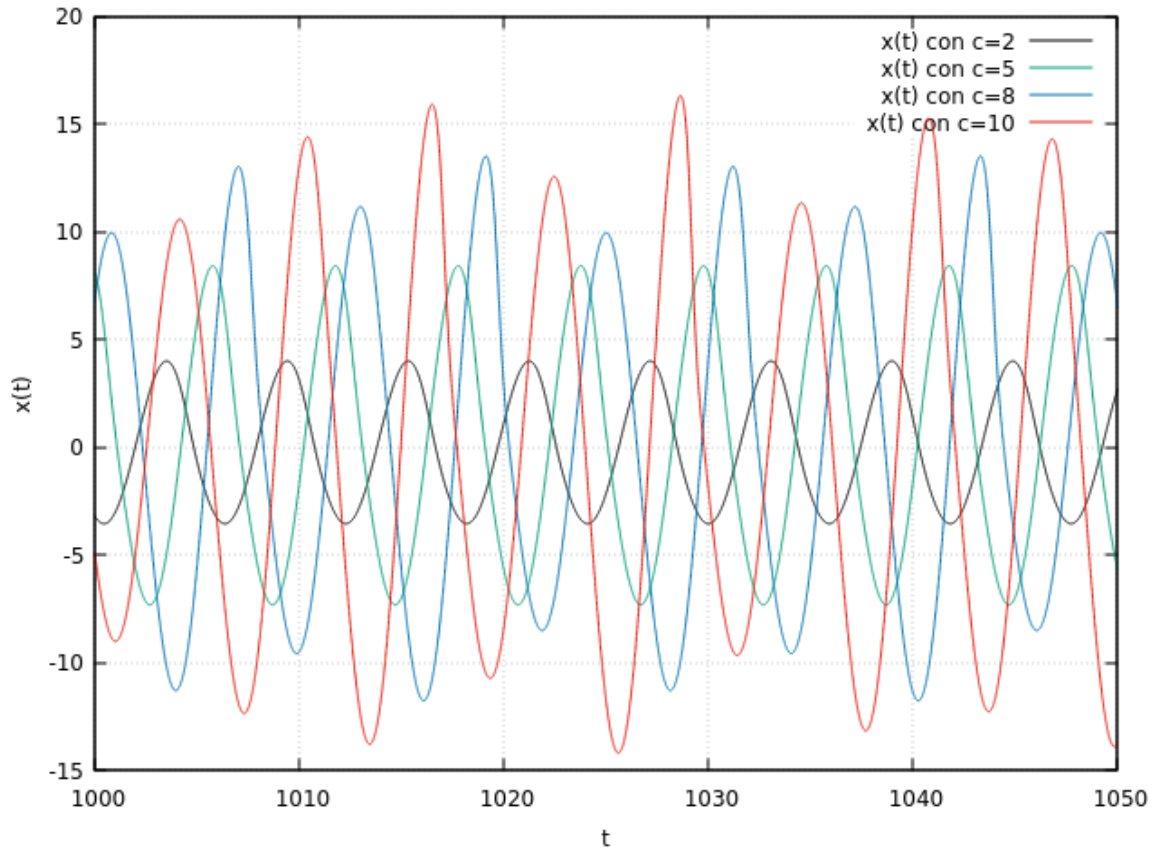


Nel quarto grafico, viene aggiunta la traiettoria con la scelta di $c = 6$. La traiettoria per $c = 6$, è in verde ed è la prima che presenta una differenza rispetto le altre. Gli andamenti per $c \leq 5$ sono ben approssimati da una curva chiusa ovale. Per $c = 6$, la curva si sovrappone in un punto nel tempo, inoltre la traiettoria non è stabile come in precedenza. Stesso discorso per $c > 6$.



Negli ultimi 4 grafici sovrastanti sono state aggiunte traiettorie per $c \in [6 : 10]$. Analizzando i comportamenti per $c \rightarrow 10$, possiamo affermare che le traiettorie tendono ad essere sempre meno stabili e a 'piegarsi' sempre più verso l'origine degli assi.

Una rappresentazione che può aiutare la visualizzazione degli andamenti, è il grafico seguente. Esso riproduce le curve integrate di $x(t)$, in funzione del tempo, con il parametro c corrispondente ai valori 2,5,8,10.



Molto interessante è osservare i massimi di ogni curva. Per $c = 2$, l'ampiezza della sinusoide è costante e conseguentemente, essendo nel regime stazionario, i massimi e i minimi della funzione hanno valori costanti.

Al contrario se consideriamo le curve con $c = 5, 8, 10$, i massimi e minimi non hanno valori costanti. Le differenze tra i massimi diventano maggiori per $c \rightarrow 10$.

2 Parte Extra

Per fare lo studio nella parte extra mi sono servito dell'algoritmo di Runge-Kutta al 4° ordine.

2.1

Per ottenere il diagramma di biforcazione è stato utilizzato il codice 'ex1.c'. Una volta eseguito l'algoritmo d'integrazione del quarto ordine, sono presenti due controlli: uno per il controllo delle $y(t)=0$, e l'altro per quando $x(t)=0$.

Lavorando con numeri discreti per trovare i tempi in cui $y(t)=0$, siamo ricorsi all'interpolazione lineare tra il passo ennesimo y_n e quello $n+1$ y_{n+1} . Essendo tempi scala molto piccoli, l'interpolazione lineare può essere considerata attendibile. I tempi in cui si verifica che $y(t) = 0$, sono stati utilizzati per trovare i valori $x(t) > 0$ compresi tra x_n e x_{n+1} al tempo trovato. In formule:

$$\forall (y_n, (t)), (y_{n+1}, (t + dt)) : y_n \cdot y_{n+1} < 0$$

$$m_y = \frac{y_{n+1} - y_n}{(t + dt) - t} \longrightarrow m_y = \frac{y_{n+1} - y_n}{dt}$$

$$q_y = y_n - m_y \cdot t$$

$$y = m_y \cdot t + q_y \text{ è la retta passante per i punti } (y_n, (t)), (y_{n+1}, (t + dt))$$

Ponendo la condizione che $y(t) = 0$

$$0 = m_y \cdot t_{y0} + q_y$$

$$t_{y0} = \frac{-q_y}{m_y} \rightarrow t_{y0} \text{ tempo in cui } y(t) = 0$$

Scriviamo l'equazione della retta passante per i punti $(x_n, (t))$, $(x_{n+1}, (t + dt))$

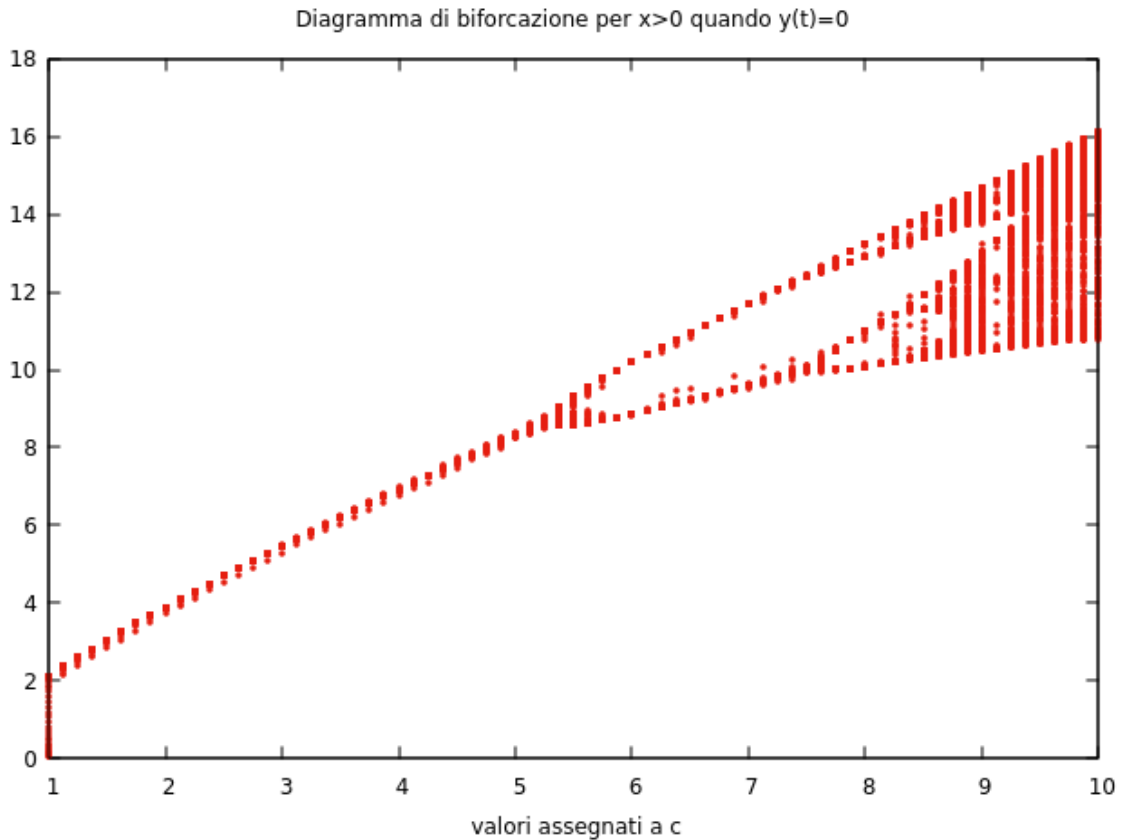
$$x = m_x \cdot t + q_x \text{ calcolati allo stesso modo } m_x = \frac{x_{n+1} - x_n}{(t+dt) - t} \rightarrow m_x = \frac{x_{n+1} - x_n}{dt}$$

$$q_x = x_n - m_x \cdot t$$

Sostituendo infine t_{y0} all'equazione della retta passante per i punti x, si ottiene:

$$x(t_{y0}) = m_x \cdot t_{y0} + q_x$$

Il diagramma di biforcazione graficherà le $x_{t_{y0}}$ calcolate in questo modo. Il grafico è allegato di seguito ed è studiato per $c \in [1 : 10]$.



Il sistema diviene sempre più caotico per $c \rightarrow 10$. Come già studiato nel punto precedente, per $c \in [0 : 5]$, il sistema non presenta instabilità. La transizione tra questi due stati è descritta dalla biforcazione che può essere osservata nel range di $c \in [5 : 9.5]$.

2.2

Per lo studio della lunghezza del transiente, ci siamo serviti di un ultimo codice 'ex2.c', che implementa l'algoritmo di Runge-Kutta al 4° ordine due volte. Una prima volta per trovare la durata del transiente per ogni $c \in [0.4 : 1]$. Nella seconda volta per calcolare l'integrale della lunghezza del sistema tra $t_0 = 0$ e $t_{transiente}(c)$. L'output del programma restituisce valori nell'ordine $(c, L_{r(t)}, t_{transiente})$.

Per unificare le lunghezze, si è pensato di considerare le tre variabili $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$, come se fossero proiezioni di un vettore $\vec{r}(t)$, di modulo $|\vec{r}(t)| = \sqrt{(x(t))^2 + (y(t))^2 + (z(t))^2}$. Conseguentemente, $\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \vec{r}'(t)$ e il modulo corrispondente è $|\vec{r}'(t)| = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}$. L'integrale utilizzato

per il calcolo della lunghezza è il seguente.

Sia $r(t)$ una curva (nel nostro caso in tre dimensioni), allora la lunghezza $L_{r(t)}$ risulta:

$$L_{r(t)} = \int_{t=0}^{t=t_{transiente}} ||r'(t)|| dt$$

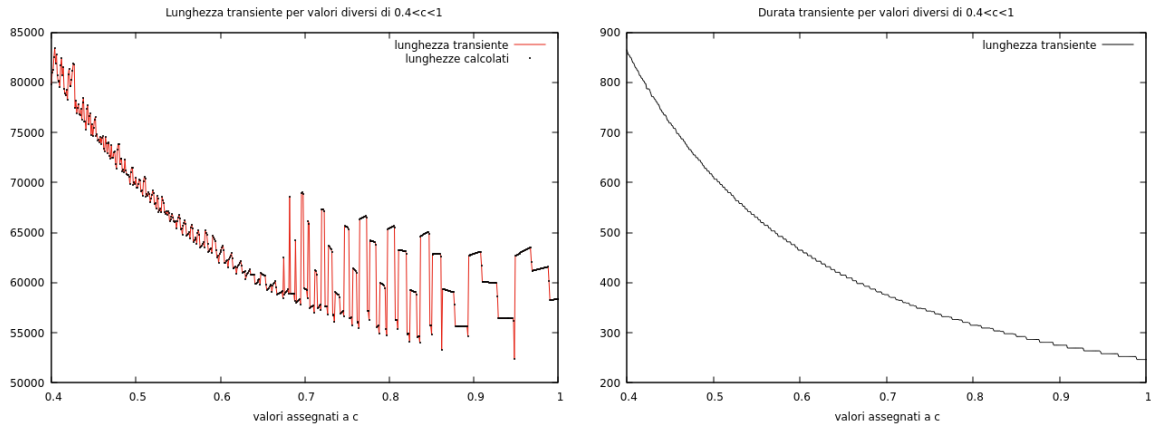
$$L_{r(t)} = \int_{t=0}^{t=t_{transiente}} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

Ricordando le relazioni che legano le derivate alle variabili, possiamo aggiornare l'integrale.

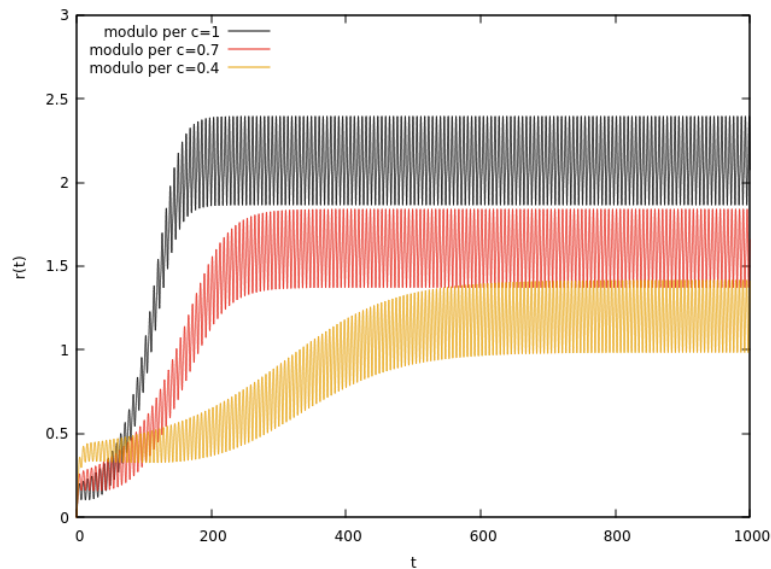
$$L_{r(t)} = \int_{t=0}^{t=t_{transiente}} [\sqrt{(-y(t) - z(t))^2 + (x(t) + 0.1y(t))^2 + (0.1 + (x(t) - c)z(t))^2}] dt$$

Dall'output del programma si può vedere ad occhio che i transienti, nella terza colonna diminuiscono, fino ad arrivare ad un valore molto prossimo a quello del transiente calcolato con $c = 1$.

Riguardo invece le lunghezze, dall'output del file, non si intuisce da subito il loro andamento, perché se osservato per intervalli di tempo non abbastanza grandi, non si riesce a determinare un andamento complessivo. Questo andamento non lineare è giustificato dal fatto che, ci sono tre contributi della lunghezza del transiente e le curve ottenute dai dati $x_n(t), y_n(t), z_n(t)$, per c diversi potrebbero avere diverse ampiezze, se sinusoidali. In ogni caso, è chiaro l'andamento complessivo delle lunghezze, che tende a diminuire come la durata dei transienti rispettivi, anche se più instabilmente quando $c \rightarrow 1$. Possiamo affermare quindi che il prodotto lunghezza per tempo della curva è costante, per $c \in [0.4 : 1]$. I grafici seguenti descrivono come variano la durata del transiente, e la lunghezza di $r(t)$, in funzione di c .



Per ultimo alleghiamo il grafico del modulo in funzione di $c \in [0.4 : 1]$, zoommato nei tempi, nei quali c'è la transizione dallo stato transitorio a quello stazionario, per vedere meglio come variano.



3 Considerazioni

Il sistema di equazioni differenziali studiato fin'ora, in generale, non rappresenta un sistema fisico. Se considerassimo però le variabili $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$, come delle componenti di un vettore, assunzione già fatta in precedenza, con altre precisazioni potremmo considerare il sistema di equazioni differenziali come tale. Per esempio, se pensassimo al vettore $r'(t)$ come un vettore Forza, le variabili diverrebbero le componenti della forza. Possiamo quindi scrivere:

$$r'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)) \longrightarrow r'(t) = x'(t) \cdot \vec{i} + y'(t) \cdot \vec{j} + z'(t) \cdot \vec{k}$$

Uguagliando le variabili alle componenti della forza:

$$F(f_x(t), f_y(t), f_z(t)) = f_x(t) \cdot \vec{i} + f_y(t) \cdot \vec{j} + f_z(t) \cdot \vec{k}$$

Integrando le equazioni che legano le componenti della forza, otteniamo il vettore velocità:

$$v(v_x(t), v_y(t), v_z(t)) = v_x(t) \cdot \vec{i} + v_y(t) \cdot \vec{j} + v_z(t) \cdot \vec{k}$$

Se grafichiamo i dati ottenuti in tre dimensioni e pensiamo al sistema di equazioni differenziali nel modo appena descritto, la forza e la velocità in tre dimensioni risultano come nei seguenti grafici. Il primo rappresenterebbe velocità, cioè il risultato dell'integrazione, e il secondo la sua derivata, ovvero l'accelerazione.

